Modelo de optimización de ruteo eléctrico

Formulación base y extensiones operacionales configurables

Proyecto AWS Breaking Barriers Chile 2026 — CASE / FCFM

Actualización: 15 de octubre de 2026

Objetivo. Maximizar entregas factibles y, entre soluciones con igual cumplimiento, minimizar consumo neto efectivo de batería. El tiempo de cómputo se reporta; no es una expresión optimizada dentro del MILP.

Formulación vigente sin H. El backend predeterminado `scip-routes` implementa (25)–(29), en la sección 7. Las ecuaciones posicionales (1)–(24) se conservan como referencia Pyomo. Sus condiciones físicas y operacionales se mantienen en las rutas factibles, pero no su cota artificial de movimientos.

Representaciones. La base (1)–(16) describe calles elementales dirigidas, admite regeneración y cuenta movimientos viales. En el flujo sin H, `service-graph` usa Dijkstra si los consumos son no negativos y no hay plazos; en los demás casos compone perfiles de batería y conserva alternativas temporales e intersecciones cuando es necesario (sección 8). La referencia posicional conserva caminos fijos con H en traslados entre servicios: no equivale al modelo con H vial. Las extensiones (17)–(24) se añaden a la misma plantilla.

1. Parámetros y conjuntos

Símbolo	Significado
$G = (V, A)$	Grafo dirigido; $0 \in V$ es el depósito. Se añade $(0, 0)$ con energía y tiempo cero.
$C, F \subseteq V$	Clientes y cargadores. En los CSV son tipos de nodo distintos; $0 \notin C \cup F$.
K	Vehículos disponibles, homogéneos. Escenario oficial: dos Nissan Leaf 2013.
$F_k \subseteq F$	Estaciones físicamente compatibles y habilitadas para k.
$B > 0$	Capacidad útil, kWh; es configurable, no una medición del dataset.
$\underline{b}$	Reserva durante todo el recorrido, $0 < \underline{b} \leq b^{ini}$.
b^{ini}	Energía inicial: $0.6B$ en el escenario oficial.
e_{ij}	Energía nominal del arco, kWh: consumo positivo y regeneración potencial negativa.
$H \in \mathbb{N}_{\geq 1}$	Máximo de movimientos por vehículo; limita la representación, no la jornada.
R, R^-	Posiciones $R = \{0, \ldots, H\}$ y posiciones con salida $R^- = \{0, \ldots, H-1\}$.
M_B	Cota de saturación $B + \max_{(i,j)\in A} \lvert e_{ij} \rvert$; con margen, usar $\widetilde{e}$ en su lugar.

Los arcos elementales no pueden ocultar una descarga seguida de regeneración. En la reducción no negativa de Dijkstra, comprobar la reserva al final del camino basta para sus segmentos. Con regeneración se necesitan los perfiles (30)–(31), incluida la reserva interior. La auditoría siempre expande y comprueba las calles originales.

2. Variables y dominios

Variable	Significado y dominio
$y_i \in \{0,1\}$	Entrega cumplida a $i \in C$.
$z_{ikr} \in \{0,1\}$	Ubicación de k en $i \in V$, posición $r \in R$.
$x_{ijkr} \in \{0,1\}$	Uso del arco $(i,j) \in A$, $r \in R^-$.
$a_{ikr} \in \{0,1\}$	Entrega a $i \in C$ en la posición $r \in R^-$. No se activa por pasar por el nodo.
$q_{kr} \geq 0$	Energía que entra a la batería durante la parada, $r \in R^-$.
$b_{kr} \in [\underline{b}, B]$	Energía al llegar, $r \in R$.
$\bar{b}_{kr} \in [\underline{b}, B]$	Energía al salir, $r \in R^-$.
$u_{kr}, E_{kr} \in \mathbb{R}$	Batería previa a saturación y energía efectiva del movimiento.
$\gamma_{kr} \in \{0,1\}$	Indicador de saturación, $r \in R^-$.
$E_{\text{total}} \in \mathbb{R}$	Consumo neto efectivo total.

3. Formulación base

Las restricciones se imponen para todos los índices indicados.

$$\sum_{i \in V} z_{ikr} = 1 \qquad k \in K,\ r \in R, \tag{1}$$

$$z_{0k0} = z_{0kH} = 1 \qquad k \in K, \tag{2}$$

$$\sum_{j:(i,j)\in A} x_{ijkr} = z_{ikr} \qquad i \in V,\ k \in K,\ r \in R^-, \tag{3}$$

$$\sum_{i:(i,j)\in A} x_{ijkr} = z_{jk,r+1} \qquad j \in V,\ k \in K,\ r \in R^-, \tag{4}$$

$$a_{ikr} \leq z_{ikr} \qquad i \in C,\ k \in K,\ r \in R^-, \tag{5}$$

$$\sum_{k \in K} \sum_{r \in R^-} a_{ikr} = y_i \qquad i \in C, \tag{6}$$

$$b_{k0} = b^{ini}, \quad q_{k0} = 0 \qquad k \in K, \tag{7}$$

$$\bar{b}_{kr} = b_{kr} + q_{kr} \qquad k \in K,\ r \in R^-, \tag{8}$$

$$0 \leq q_{kr} \leq B - b_{kr} \qquad k \in K,\ r \in R^-, \tag{9}$$

$$q_{kr} \leq B \sum_{f \in F_k} z_{fkr} \qquad k \in K,\ r \in R^-. \tag{10}$$

La continuidad permite revisitar calles, cargadores y depósito. No se impone permanencia tras un retorno intermedio. El arco $(0,0)$ permite inactividad y relleno de posiciones.

$$u_{kr} = \bar{b}_{kr} - \sum_{(i,j)\in A} e_{ij} x_{ijkr}, \tag{11}$$

$$b_{k,r+1} \leq u_{kr}, \qquad b_{k,r+1} \leq B, \tag{12}$$

$$b_{k,r+1} \geq u_{kr} - M_B \gamma_{kr}, \qquad b_{k,r+1} \geq B - M_B(1 - \gamma_{kr}), \tag{13}$$

$$E_{kr} = \bar{b}_{kr} - b_{k,r+1}, \tag{14}$$

$$E_{\text{total}} = \sum_{k \in K} \sum_{r \in R^-} E_{kr}. \tag{15}$$

Las ecuaciones (11)–(14) rigen para $k \in K, r \in R^-$. (12)–(13) representan exactamente $b_{k,r+1} = \min(B, u_{kr})$. La regeneración que excede capacidad no se almacena ni se acredita. Los dominios conservan reserva también al regreso.

El problema base es:

$$\boxed{\text{lexmin}\left(-\sum_{i\in C} y_i,\ E_{\text{total}}\right) \quad \text{sujeto a dominios y (1)–(15).}} \tag{16}$$

Se resuelven dos MILP: maximizar entregas y luego fijar el mejor cumplimiento encontrado para minimizar energía. Si la primera fase no prueba su máximo, la segunda es una mejora condicionada, no un óptimo lexicográfico demostrado. Se conservan cotas, gaps, estados y tiempos *por fase*.

4. Extensiones opcionales sobre los caminos fijos

Los CSV no entregan tiempos de servicio, jornadas ni ventanas de recepción. Tampoco acreditan potencia efectiva aceptada por el vehículo, eficiencia o disponibilidad en tiempo real de los cargadores. Estos valores son entradas del cliente o supuestos explícitos del escenario, no reglas oficiales.

4.1. Margen energético, estaciones y reserva final

Sean $\rho \geq 0$ el margen de consumo y $D \subseteq F$ las estaciones deshabilitadas. Se utiliza:

$$\widetilde{e}_{ij} = e_{ij} + \rho\,\text{máx}(e_{ij}, 0), \qquad F_k^{\text{activo}} = F_k \setminus D. \tag{17}$$

El máximo es sobre un parámetro, no sobre una variable. Se sustituye e por $\widetilde{e}$ en (11) y en M_B, y F_k por F_k^{activo} en (10). La energía nominal permanece en el snapshot. El margen se aplica una sola vez, también en el validador y la expansión vial. En la variante no negativa equivale a multiplicar toda energía por $1+\rho$, sin cambiar los caminos de Dijkstra. No es una garantía probabilística.

Si se configura una fracción final $\beta \in [0,1]$:

$$b_{kH} \geq \beta B \qquad k \in K. \tag{18}$$

La reserva original $\underline{b}$ sigue vigente. (18) no se impone en posiciones intermedias. Si $\beta B > b^{ini}$, incluso un vehículo sin entregas necesita un recorrido factible con recarga; no se debilita (18) para permitir inactividad. Deshabilitar una estación prohíbe recargar allí, no atravesar su ubicación.

4.2. Viaje, servicio y recarga

Todos los tiempos se expresan en segundos desde una salida común en $t=0$. $\tau_{ij} \geq 0$ es el tiempo del camino seleccionado y $\tau_{00} = 0$. Se suman los tiempos explícitos de sus calles; donde faltan, solo se permite una velocidad asumida $v > 0$ declarada: $\tau_{\text{calle}} = 3.6\, d_{\text{calle}}/v$, con distancia en metros y v en km/h. No se interpreta el límite legal como velocidad real. $s_i \geq 0$ es el tiempo de servicio, común o particular por cliente.

Para incluir tiempo de recarga se añaden variables continuas $q_{fkr} \geq 0$, solo para $f \in F_k^{\text{activo}}, k \in K, r \in R^-$:

$$q_{kr} = \sum_{f\in F_k^{\text{activo}}} q_{fkr}, \qquad 0 \leq q_{fkr} \leq B z_{fkr}. \tag{19}$$

Sea $P_f > 0$ la potencia efectiva compatible, del lado de la red, y $0 < \eta \leq 1$ su eficiencia constante. Esta versión usa la misma potencia configurada por estación para los vehículos homogéneos. No se toma `max_power_kw` como potencia por conector ni como potencia aceptada. Se calculan expresiones lineales:

$$S_{kr}^{\text{dur}} = \sum_{i\in C} s_i a_{ikr}, \quad C_{kr}^{\text{dur}} = \sum_{f\in F_k^{\text{activo}}} \frac{3600 q_{fkr}}{\eta P_f}, \quad V_{kr}^{\text{dur}} = \sum_{(i,j)\in A} \tau_{ij} x_{ijkr}. \tag{20}$$

Cuando no se activa tiempo de recarga, $C^{\text{dur}}_{kr} = 0$ y (19) no se construye. Para cualquier escenario temporal con cargadores habilitados, la configuración exige activarlo y proporcionar las potencias efectivas. Así no se permiten recargas instantáneas dentro de una jornada.

Sin ventanas no se necesitan relojes ni espera. Si se configura una duración máxima $T > 0$:

$$\sum_{r \in R^-} \left(V^{\text{dur}}_{kr} + S^{\text{dur}}_{kr} + C^{\text{dur}}_{kr} \right) \leq T \qquad k \in K. \tag{21}$$

El límite es común a la flota actual. El tiempo de servicio aislado, sin plazo ni ventanas, afecta al reporte pero no a los objetivos de (16).

4.3. Ventanas de recepción completas y espera

Al activarse ventanas se exige también un T finito. Sea $C_W \subseteq C$ el subconjunto configurado y $[L_i, U_i]$ su ventana, con $0 \leq L_i \leq U_i$. Se añaden llegadas $t_{kr} \in [0, T]$, $r \in R$, e inicios de actividad $S_{kr} \in [0, T]$, $r \in R^-$:

$$\begin{aligned} t_{k0} &= 0, \\ S_{kr} &\geq t_{kr}, \\ t_{k,r+1} &= S_{kr} + S^{\text{dur}}_{kr} + C^{\text{dur}}_{kr} + V^{\text{dur}}_{kr} \quad k \in K,\ r \in R^-. \end{aligned} \tag{22}$$

La espera es $S_{kr} - t_{kr}$. No hay un consumo auxiliar de espera o servicio en esta extensión; permanece como supuesto explícito.

$$\begin{aligned} S_{kr} &\geq L_i a_{ikr}, \\ S_{kr} + s_i a_{ikr} &\leq U_i + \text{máx}(0, T - U_i)(1 - a_{ikr}) \quad i \in C_W,\ k \in K,\ r \in R^-. \end{aligned} \tag{23}$$

Si $a_{ikr} = 1$, la entrega empieza después de abrir y termina antes de cerrar. Si $a_{ikr} = 0$, las cotas $0 \leq S_{kr} \leq T$ hacen ambas condiciones redundantes. Estos coeficientes temporales no reutilizan M_B. Los clientes sin ventana permanecen sujetos a la jornada, pero no a (23). Pasar por un cliente, incluso dentro de un camino agregado, no activa servicio.

Con las opciones habilitadas, el problema resuelto es:

$$\boxed{\text{lexmin} \left(-\sum_{i \in C} y_i,\ E_{\text{total}} \right) \quad \text{sujeto a (1)–(15) y las extensiones activas (17)–(23).}} \tag{24}$$

No se añade un objetivo de puntualidad, duración ni costo que altere la prioridad oficial. Se reporta el calendario más temprano de las mismas rutas y recargas; bajo los supuestos constantes de esta sección, quitar espera sobrante no altera energía ni entregas y no empeora factibilidad.

5. Configuración e interpretación

Campo de `operations`	Desactivación y significado
`service_seconds`	0: sin servicio. Segundos comunes por entrega.
`service_seconds_by_customer`	{}: sin excepciones. Un valor por cliente reemplaza al común.
`max_route_seconds`	null: sin jornada máxima adicional.
`assumed_speed_kph`	null: exigir tiempos explícitos si se activa el bloque temporal.
`include_charging_time`	false: sin bloque temporal de recarga; condicionado como se indica antes.
`charging_power_kw`	null: sin potencia común; aportar potencias por estación si se necesita cargar.
`charging_power_kw_by_station`	{}: usar potencia común. Un valor particular la reemplaza.
`charging_efficiency`	1: hipótesis de recarga sin pérdidas. Se configura en $(0, 1]$.
`final_reserve_soc`	null: solo la reserva de la base.
`energy_margin_fraction`	0: energía nominal.
`disabled_charger_ids`	[]: no excluir estaciones adicionales.
`use_customer_time_windows`	false: no construir relojes ni ventanas.
`customer_time_windows`	{}: sin ventanas. Cada entrada contiene open_seconds y close_seconds.

Todos los valores por defecto son neutros. Se validan referencias, unidades, finitud, dependencias y potencias configuradas. Un booleano no sustituye datos faltantes. El ejemplo de configuración usa valores ilustrativos, no parámetros medidos ni exigencias del PPTX.

6. H y arranque de la referencia posicional

La prueba existente de $H = |C|+1$ necesita energías no negativas, desigualdad triangular dirigida y un testigo completo cuya energía cabe entre batería inicial y reserva, además de ausencia de restricciones que impidan eliminar paradas. Una jornada, ventanas o reserva final mayor que la reserva base desactivan esta prueba y su cota estructural en la implementación actual. **Esto no prueba que $|C| + 1$ sea insuficiente**: significa que el programa no tiene un certificado válido para esa extensión.

En esos casos, `auto` se detiene y solicita un H explícito. No se construye un MILP enorme automáticamente. Se conserva el alcance condicionado al H elegido. El margen energético y las estaciones deshabilitadas se incorporan al análisis cuando sus restantes hipótesis siguen siendo válidas.

Una heurística greedy acotada puede repartir entregas entre vehículos sin recargar y producir un incumbente parcial; no certifica H ni optimalidad. Se comprueban batería, retorno, jornada, ventanas y las calles expandidas antes de enviar cualquier arranque. No se fija ninguna variable del solver. Las huellas del snapshot incluyen todas las opciones: cambiar de escenario invalida el arranque y los hashes anteriores.

La auditoría independiente reproduce las transiciones y los intervalos reportados. La duración operacional es el máximo de las duraciones de los vehículos, con salida común; su suma se reporta por separado como tiempo de vehículos. La electricidad comprada es $\sum q/\eta$ solo cuando la eficiencia ha sido configurada en el bloque correspondiente.

No se modelan colas, puertos ocupados, apertura de estaciones, carga no lineal, capacidad de paquetes, reabastecimiento, tarifa eléctrica, climatización durante paradas ni tráfico variable con la hora. El depósito sigue sin recarga. Los caminos de energía mínima pueden ser más lentos que otras alternativas: las ventanas y jornadas se optimizan sobre los caminos fijos disponibles, sin afirmar equivalencia con la red vial completa.

7. Reformulación vigente por rutas sin H

Sea $\mathcal{R}_k$ el conjunto de recorridos finitos físicamente factibles del vehículo k, sin una cota de longitud. Cada recorrido parte y termina en el depósito, puede revisitar calles, cargadores y depósito, y distingue tránsito de servicio. Conserva reserva, capacidad, recarga parcial continua, compatibilidad, saturación de regeneración y las opciones (17)–(24). La ruta inactiva solo se incluye si satisface también la reserva final.

Para $r \in \mathcal{R}_k$, sean $a_{ir} \in \{0,1\}$ el indicador de entrega, Q_r la carga acumulada y $c_r = b^{ini} + Q_r - b_r^{final}$ la energía neta efectiva. La asignación w_{ki} es binaria; los pesos de rutas λ_{kr} son continuos.

$$\sum_{r \in \mathcal{R}_k} \lambda_{kr} = 1 \qquad k \in K, \tag{25}$$

$$\sum_{r \in \mathcal{R}_k} a_{ir} \lambda_{kr} = w_{ki} \qquad k \in K,\ i \in C, \tag{26}$$

$$\sum_{k \in K} w_{ki} \le 1, \quad w_{ki} \in \{0,1\}, \quad \lambda_{kr} \ge 0, \tag{27}$$

$$\operatorname{lexmin}\Big(-\sum_{ki} w_{ki},\ \sum_{kr} c_r \lambda_{kr}\Big). \tag{28}$$

Se ramifica sobre w, no sobre columnas desconocidas. Si w_k es entero, una combinación convexa de vectores binarios a_r solo puede mezclar vectores idénticos. Por tanto todas las columnas positivas de k atienden el mismo subconjunto; seleccionar la más barata recupera una ruta entera físicamente factible sin empeorar el objetivo. Esto demuestra equivalencia entera.

El maestro completo convexifica la proyección local de cada vehículo sobre entregas y coste. **No demuestra idealidad global**: el acoplamiento entre vehículos puede originar puntos fraccionarios. Para una terna $S \subseteq C$ se puede reforzar la relajación con el corte válido:

$$\sum_{kr} \left\lfloor \frac{\sum_{i \in S} a_{ir}}{2} \right\rfloor \lambda_{kr} \le 1, \qquad |S| = 3. \tag{29}$$

Toda columna futura recibe su coeficiente en (29), y el pricing incorpora el multiplicador dual correspondiente.

7.1. Pricing continuo y criterio de parada

Las etiquetas conservan nodo, conjunto atendido y un poliedro de recursos (b, t, Q). El reloj se necesita en el pricing cuando existe una jornada física. Las cargas cubren $0 \le q \le B - b$ sin discretización de SoC. Las regiones de saturación y espera se separan antes de usar transformaciones afines y cascos convexos. Se guardan testigos de cargas para reproducir cada ruta.

Solo se descarta un estado cuando otro, en el mismo nodo y con el mismo conjunto atendido, tiene al menos tanta batería, no más tiempo y no más carga acumulada. Esta última componente es necesaria para comparar correctamente energía efectiva con regeneración. No se impone máximo de etiquetas ni visitas. La enumeración puede ser costosa; un timeout no prueba pricing completo.

SCIP ejecuta pricing de coste reducido y Farkas. Si el oráculo se interrumpe, el LP restringido no acredita una cota global. Se conservan cotas analíticas: entregas $\le |C|$, energía ≥ 0 con costes no negativos y energía $\ge |K|(b^{ini} - B)$ en general. Una solución se valida independientemente; la optimalidad exige cotas válidas que cierren ambas fases.

7.2. Reducción certificada a un tour

Con costes no negativos, métrica dirigida, ausencia de jornada, ventanas y reserva final adicional, supóngase un tour completo de coste $U \le b^{ini} - \underline{b}$. Un óptimo de flota cuesta a lo sumo U. Concatenar

sus rutas y quitar paradas sin entrega no aumenta el consumo por desigualdad triangular. El tour obtenido cabe en la batería inicial. Existe por tanto un óptimo sin recargas con un solo vehículo activo.

La implementación verifica esas hipótesis antes de usar un modelo dirigido de grados y cortes DFJ de subtours. No usa posiciones, MTZ ni Big-M de batería. El testigo heurístico no queda probado óptimo; la resolución DFJ determina coste y cota. Esta reducción conserva el óptimo, no todas las rutas factibles.

7.3. Incumbentes y relajación energética

Se generan incumbentes mediante inserción, búsqueda local, partición de un orden de entregas y una vecindad de recarga parcial. Cada resultado se valida independientemente. Estas heurísticas no restringen $\mathcal{R}_k$: el pricing exacto conserva múltiples recargas, revisitas y recursos continuos. Un maestro con un conjunto finito de columnas conocidas sirve como heurística primal; su cota nativa no certifica el maestro completo.

Con servicio completo y energías no negativas, sea d_{ij} el coste de un camino mínimo dirigido en el grafo de entrada. Concatenar los recorridos de la flota en el depósito y atajar entre eventos de entrega usando d produce un tour cuyo coste no supera la energía de la flota. Así, una asignación dirigida y las relajaciones con cortes de subtours proporcionan cotas inferiores válidas al eliminar batería, recargas, tiempos y reparto entre vehículos. La implementación resta un margen conservador de acumulación numérica. Este argumento no requiere que los arcos directos ya satisfagan exactamente la desigualdad triangular, pues se construye su clausura por caminos mínimos. No se aplica con regeneración ni cuando quedan clientes sin atender. Un tour relajado solo se incorpora como solución después de repararlo y validar su factibilidad física. Se conserva la formulación (25)–(29).

7.4. Orquestación del LLM y alcance

Por autorización del usuario, Bedrock puede tomar decisiones en eventos explícitos: antes de buscar, después del arranque, ante estancamiento y desde callbacks de árbol, LP, pricing, separación e incumbentes. La inferencia es asíncrona: otro hilo recibe solo JSON y los objetos nativos permanecen en el hilo de SCIP. El límite predeterminado es cuatro llamadas y una asignación de inferencia del 25 % del presupuesto global, ambos configurables. La frecuencia está acotada; no se consulta remotamente por cada nodo. Una decisión vencida no se aplica ni bloquea nuevas consultas presupuestadas. No se presupone cancelada la solicitud remota: su uso queda desconocido hasta recibir respuesta. Tiempo, tokens y cambios efectivos se registran por decisión.

El LLM controla heurísticas, operadores, reparto interno de tiempo, relajaciones, pricing, cortes compatibles y parámetros nativos verificados. Los campos de etapas terminadas quedan inactivos. No cambia datos, física, tolerancias, presupuesto global ni criterios de prueba. Los callbacks ejecutan políticas locales mientras avanza la inferencia; una propuesta inválida conserva la última política válida y se registra como rechazo. El motor mantiene el pricing exacto ante fallos de AWS. El contexto incluye características y recursos de la instancia, duales, progreso, rutas incumbentes y APIs implementadas. Se exportan el grafo físico y el MPS del maestro restringido. Este último no contiene las columnas futuras ni representa por sí solo el problema completo; cualquier recorte enviado se declara. En snapshots antiguos, `movement_limit` es metadato heredado y no interviene en esta formulación. Las rutas resultantes tienen longitud variable.

El certificado sigue referido al grafo de entrada y al modelo energético. La nueva preparación comprueba cuándo conserva el óptimo vial sin H; eso no sustituye la prueba de optimalidad de ambas fases. Un catálogo heredado de Dijkstra con plazos solo certifica sus caminos disponibles. Detalles y fuentes: `docs/dantzig-wolfe.md` y `docs/resource-paths.md`.

7.5. Búsqueda especializada y pricing por coste reducido

ALNS destruye grupos aleatorios, relacionados, de alto desvío o de una ruta, y repara mediante inserción greedy o regret. Una población memética combina órdenes de entrega con elitismo y diversidad de aristas. Cada orden se repara sobre el multigrafo físico, conservando alternativas de calles, recarga continua, ventanas y revisitas. Un sub-SCIP combina columnas conocidas como heurística primal; su cota no se transfiere al maestro completo.

La consulta exacta se reinicia con cada dual: sus podas nunca se reutilizan con otro dual. Para una etiqueta en v con clientes servidos M y poliedro $\mathcal{P}$ de batería b, tiempo y carga acumulada Q, una cota de la energía final es

$$\underline{E} = \begin{cases} b^{ini} + \min_{\mathcal{P}}(Q - b) + d(v, 0), & \text{si no hay regeneración,} \\ b^{ini} + \min_{\mathcal{P}} Q - B, & \text{en general.} \end{cases}$$

El primer caso usa una distancia mínima no negativa al depósito; el segundo usa que la recarga acumulada no decrece y la batería final no supera B. Para los premios duales π_i, una cota superior del premio de una continuación es $\sum_{i \in M} \pi_i + \sum_{i \notin M} \max(0, \pi_i)$. Para cada corte subset-row S, se usa su máximo coeficiente posible si su dual es positivo y el coeficiente ya acumulado si es negativo. Restar estos premios y el dual de convexidad de la cota energética produce una cota inferior conservadora de coste reducido. En Farkas el peso de energía es cero. Solo se poda si no puede existir una columna mejorante, incluyendo un margen numérico conservador. No hay límites de movimientos ni etiquetas.

El branching actúa sobre asignaciones binarias de clientes, la selección de nodos sigue políticas locales y el separador agrega triples subset-row como restricciones modificables. Todas las columnas posteriores reciben sus coeficientes. Las columnas complementarias de coste reducido no negativo pueden admitirse como ayuda primal, pero no acreditan completitud del pricing. La interrupción descarta la cota del LP restringido.

8. Preprocesamiento de caminos con recursos

El maestro (25)–(29) se mantiene. Se prepara por separado un multigrafo que conserva depósito, clientes, cargadores y las intersecciones que no resulte conveniente eliminar. Las conexiones tienen identificadores propios y testigos de calles; el pricing selecciona entre ellas y propaga recursos continuos. No se agrega un límite de movimientos, etiquetas, recargas o caminos por par.

8.1. Perfil físico y composición

Sea P un camino sin actividades interiores y sean $e_1, \ldots, e_n$ sus consumos después de aplicar (17) a cada descarga. Defínanse $S_0 = 0$, $S_j = \sum_{\ell=1}^{j} e_\ell$, $m = \min_j S_j$, $M = \max_j S_j$ y $D = \max_{0 \le i \le j \le n}(S_j - S_i)$. El camino tiene algún estado inicial factible si $M \le B - \underline{b}$ y $D \le B - \underline{b}$. Su perfil es

$$L_P = \underline{b} + M, \quad E_P = S_n, \quad U_P = B - E_P + m, \qquad F_P(b) = \min\{b - E_P, U_P\}, \quad b \in [L_P, B]. \tag{30}$$

El consumo efectivo es $b - F_P(b)$; no se sustituye por la suma firmada E_P. El dominio captura déficits interiores y U_P captura saturación. Para concatenar P y Q, sin actividad en su unión:

$$\begin{aligned} E_{PQ} &= E_P + E_Q, \\ L_{PQ} &= \max\{L_P, L_Q + E_P\}, \\ U_{PQ} &= \min\{U_P - E_Q, U_Q\}. \end{aligned} \tag{31}$$

La concatenación es inviable si $U_P < L_Q$ o $L_{PQ} > B$. Los tiempos y distancias se suman. El margen ya incorporado al perfil no se aplica nuevamente en el pricing.

8.2. Dominancia y eliminación parcial

Entre conexiones con iguales extremos, P domina Q si $L_P \le L_Q$, $F_P(b) \ge F_Q(b)$ para todo $b \in [L_Q, B]$ y, cuando hay jornada, $T_P \le T_Q$. La diferencia entre dos funciones de (30) es monótona; basta comprobar ambos extremos del intervalo. Las comparaciones de dominancia no relajan tolerancias.

Eliminar una intersección sin actividades consiste en componer cada entrada con cada salida. Todo recorrido por ella tiene esa representación y cada conexión nueva se expande al mismo recorrido vial. Una conexión dominante permite llegar antes y con más batería; puede esperarse y reducir una carga parcial posterior. Por $c_r = b^{ini} + Q_r - b_r^{final}$, la sustitución no empeora el consumo efectivo. Esto conserva el óptimo, aunque quite recorridos dominados.

Un autoarco dominado por permanecer en el nodo se elimina. Los ciclos que recuperan energía se conservan y una intersección con un autoarco útil no se elimina. Por tanto, no se supone ausencia de ciclos energéticos negativos. Si una eliminación genera demasiadas combinaciones o se agota el presupuesto de preparación, se conserva la intersección para que la explore el pricing. Detener la compresión no descarta caminos pendientes.

8.3. Alcance y auditoría

La reducción preserva el óptimo vial sin H bajo tiempos constantes, espera sin consumo, recargas parciales y actividades solo en servicios. No cubre tráfico dependiente de hora, consumo por carga transportada, objetivos de distancia ni consumo auxiliar durante espera. Con energías no negativas y sin plazos, Dijkstra sigue siendo suficiente por monotonicidad de batería y objetivo energético.

Se comprueban perfiles contra prefijos viales y se expanden todas las calles de la solución para validarlas independientemente. Ventanas, jornadas, recargas, reserva final y clientes atendidos se comprueban sobre esa expansión. La caché depende de la red, escenario, parámetros y versión. Las alternativas y el pricing pueden crecer mucho: no hay una garantía de tiempo polinomial. El presupuesto de preparación y el de resolución se registran por separado.